

2025 九年级物理月考

一、学科基础

1. 以下事例中，能体现“分子不停地做无规则运动”的是（ ）

- A. 大风刮起时，山谷中尘土飞扬
- B. 阳光下雪水从高处流向低处
- C. 静谧的林间弥漫着的朦胧雾气
- D. 站在山脚下，闻到的花草香气

【答案】D

【解析】

【详解】A. 大风刮起时山谷中尘土飞扬，尘土是宏观的固体颗粒，其飞扬是在风力作用下的机械运动，不是分子的运动。分子是肉眼无法直接看到的，这种宏观物体的运动不能体现分子不停地做无规则运动，故 A 不符合题意；

B. 阳光下雪水从高处流向低处，雪水作为宏观的液体整体发生的机械运动，与分子的无规则运动无关，故 B 不符合题意；

C. 静谧的林间弥漫着的朦胧雾气，雾气是由小水滴组成的，属于宏观的物体，其弥漫是宏观物体的运动，不是分子的无规则运动，故 C 不符合题意；

D. 站在山脚下，闻到花草的香气，是因为花草中的香气分子在不停地做无规则运动，扩散到了空气中，被人闻到，这是典型的扩散现象，能体现分子不停地做无规则运动，故 D 符合题意。

故选 D。

2. 关于热传递，正确的说法是（ ）

- A. 热量总是从热量多的物体传向热量少的物体
- B. 通过一定的方式可使热量从高温温物体传给低温物体
- C. 物体之间不接触就不能进行热传递
- D. 热传递就是把热能转变成另一种形式的能

【答案】B

【解析】

【详解】A. 热量是过程量，不能说物体热量多或热量少，故 A 错误；

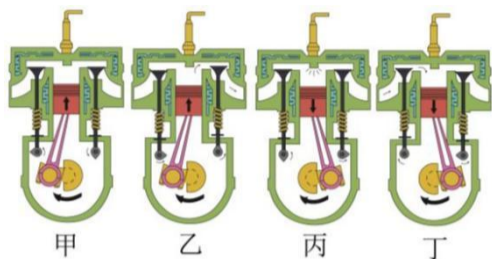
B. 物体之间要进行热传递的条件是存在温度差，只要物体之间存在温度差，热量就可以从高温物体传给低温物体，故 B 正确；

C. 热传递的方式有三种：热传导、热对流、热辐射，热辐射不需要接触就能传递热，故 C 错误；

D. 热传递的本质是内能的传递，并不是内能与其他形式能的转化，故 D 错误。

故选 B。

3. 汽车已经成为现代生活不可缺少的一部分，汽车多数采用汽油机作为发动机，如图是四冲程汽油机的工作循环示意图，下列说法中正确的是（ ）



A. 图甲是压缩冲程，是将内能转化为机械能

B. 在一个工作循环中，活塞上下往复一次

C. 图丙冲程中，汽缸内的内能减小、温度降低

D. 图丁是吸气冲程，吸入汽缸的物质是汽油

【答案】C

【解析】

【详解】A. 图甲是压缩冲程，活塞压缩气体做功，是将机械能转化为内能，故 A 错误；

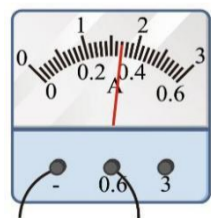
B. 在一个工作循环中，活塞上下往复两次，故 B 错误；

C. 图丙冲程是做功冲程，燃料燃烧产生的高温高压气体推动活塞做功，汽缸内的内能减小、温度降低，故 C 正确；

D. 图丁是汽油机的吸气冲程，吸入汽缸的物质是汽油和空气的混合物，故 D 错误。

故选 C。

4. 图中，安培表的读数应是（ ）



A. 1.7 安

B. 0.27 安

C. 0.32 安

D. 0.34 安

【答案】D

【解析】

【详解】对照图中表判断读数。电流表使用的 0~0.6A 量程，每一个大格代表 0.2A，每一个小格代表 0.02A，故安培表读数为 0.34A，故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

5. 提高热机效率的有效途径是（ ）

- A. 采用优质的燃料
- B. 减少热机的各种热损失，保证良好的润滑
- C. 使热机具有良好的散热
- D. 避免使用热机

【答案】B

【解析】

【详解】BC. 热机效率是指热机有效利用的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比，所以，减少热量的损失可以提高热机的效率；使燃料充分燃烧、减少废气带走的热量、减少热机部件间的摩擦都可以减少热量的损失，提高效率，故 B 符合题意，C 不符合题意；

AD. 采用优质燃料、使热机具有良好的散热不能提高热机效率，不使用热机更不现实，故 AD 不符合题意。故选 B。

6. 下列关于燃料的热值说法正确的是（ ）

- A. 燃料燃烧越充分，其热值越大
- B. 燃料的热值越小，完全燃烧放出的热量越少
- C. 焦炭的热值是 $3.0 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，完全燃烧 1kg 焦炭能放出 $3.0 \times 10^7 \text{ J}$ 的热量
- D. 一瓶酒精用去三分之一，剩余酒精的热值将减小

【答案】C

【解析】

【详解】AD. 热值是燃料的特性，其大小仅与燃料的种类有关，而与燃料的质量和燃烧程度无关，故 AD 错误；

B. 根据 $Q=mq$ 知道，放出的热量与热值、质量有关，故 B 错误；

C. 焦炭的热值是 $3.0 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，完全燃烧 1kg 焦炭放出的热量为

$$Q_{\text{放}} = mq = 1\text{kg} \times 3.0 \times 10^7 \text{ J/kg} = 3.0 \times 10^7 \text{ J}$$

故 C 正确。

故选 C。

7. 已知甲、乙、丙三个电荷，依次排列在同一直线上，且都处于静止状态，由此可以判断（ ）

- A. 甲、乙、丙带同种电荷

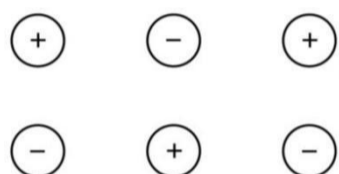
- B. 甲、丙带同种电荷，甲、乙带异种电荷
- C. 甲、丙带同种电荷，甲、乙可能带同种电荷，也可能带异种电荷
- D. 无论甲、乙、丙带何种电荷，均可能使它们同时静止

【答案】B

【解析】

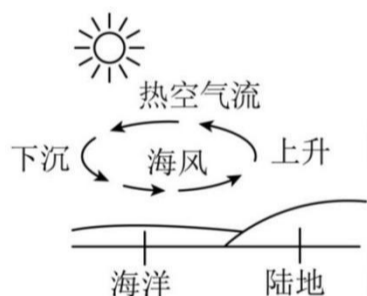
【详解】AC. 甲、乙、丙都带同种电荷，依次排列在同一直线上，两边的电荷无法静止，故 AC 错误，不符合题意；

BD. 甲、丙带同种电荷，依次排列在同一直线上，甲、乙带异种电荷相互吸引，乙、丙带异种电荷相互吸引，甲、丙相互排斥，甲丙可以静止；乙受两边电荷吸引可以静止；三个电荷都可以静止，故 B 正确，符合题意，D 错误，不符合题意。



故选 B。

8. 从海风形成的示意图可知，海风形成的根本原因是：与海洋相比，陆地的（ ）



- A. 比热容较小，在相同日照条件下升温较快，气温较高
- B. 比热容较小，在相同日照条件下升温较慢，气温较低
- C. 比热容较大，在相同日照条件下升温较快，气温较高
- D. 比热容较大，在相同日照条件下升温较慢，气温较低

【答案】A

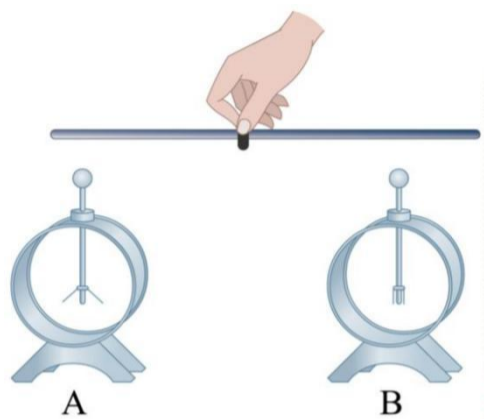
【解析】

【详解】与海洋相比，陆地以砂石和泥土为主，砂石和泥土的比热容比水小，在相同的日照条件下，质量相同的砂石、泥土和水，吸收相同热量，根据 $\Delta t = \frac{Q}{cm}$ 可知，砂石和泥土比热容小，上升的温度高，此时陆地表面温度比海面温度高，陆地表面的空气温度高，密度小，热空气上升，海面的冷空气吹过来形成海

风。故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

9. 如图所示，相同的验电器 A 和 B，用与毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器 A 的金属球，则验电器 A 带_____电，若验电器 B 不带电，用带绝缘手柄的金属棒把 A 和 B 连接起来，验电器 A 的金属箔张开的角度减小，B 的金属箔由闭合变为张开，则金属棒中瞬间电流的方向是从_____（选填“A 到 B”或“B 到 A”）。



【答案】 ①. 负 ②. B 到 A

【解析】

【详解】[1]用毛皮摩擦橡胶棒，由于橡胶棒的原子核束缚核外电子的本领强，会从毛皮夺得电子，即一部分电子从毛皮转移到橡胶棒，所以橡胶棒因有多余的电子带负电。用毛皮摩擦过的橡胶棒与验电器 A 的金属球接触，因为橡胶棒带负电，故 A 带负电，连接前，验电器 A 的金属箔能够张开是因为同种电荷相互排斥。

[2]A 带负电，B 不带电，用带有绝缘手柄的金属棒把 A 和 B 连接起来，负电荷（电子）由 A 转移到 B，自由电子的定向移动方向与电流方向相反，所以电流方向从 B 到 A。

10. 如图，当给充电宝充电时充电宝相当于_____（选填“电源”或“用电器”）。物理学中规定_____（选填“正”或“负”）电荷定向移动的方向为电流的方向。



【答案】 ①. 用电器 ②. 正

【解析】

【详解】[1] 当给充电宝充电时，充电宝相当于用电器。因为充电过程中，充电宝是在消耗电能，将电能转

化为化学能储存起来，就像用电器（如电灯、电视机等）消耗电能来工作一样，所以此时充电宝是用电器。

[2] 自然界中有正负两种电荷，物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。

11. 南翔小笼馒头制作技艺是国家级非物质文化遗产之一。如图所示，面皮在手的捏压下变成花瓣般的褶皱状，说明力能改变物体的_____。刚出锅的小笼馒头香气特别浓，这是因为温度越高，分子的_____运动越剧烈，小笼馒头由生到熟，主要是通过_____（选填“做功”或“热传递”）的方式改变内能。



【答案】 ①. 形状 ②. 无规则 ③. 热传递

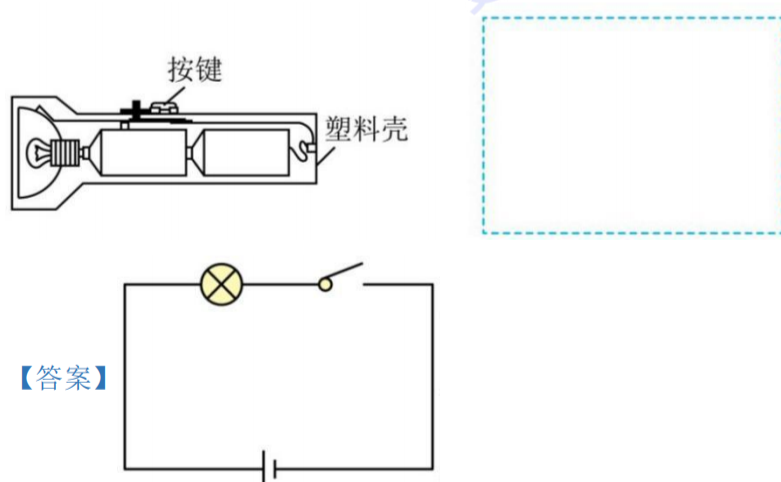
【解析】

【详解】[1]面皮在手的捏压下变成花瓣般的褶皱状，即形状改变，说明力能改变物体的形状。

[2]分子热运动与温度有关，刚出锅的小笼馒头香气特别浓，这是因为温度越高，分子的无规则运动越剧烈。

[3]蒸馒头时，馒头吸收热量，内能增加，由生到熟，主要是通过热传递的方式改变内能。

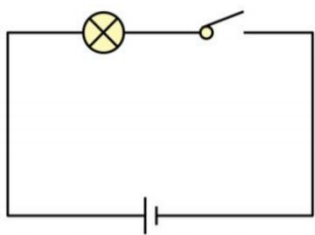
12. 如图所示为手电筒的结构图，请据此在方框内画出手电筒的内部电路图。



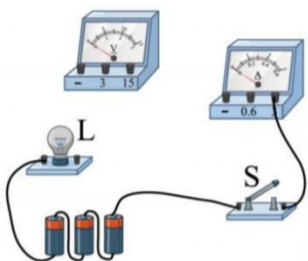
【答案】

【解析】

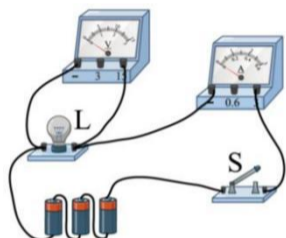
【详解】在手电筒中，按钮相当于开关，金属外壳和弹簧相当于导线，小灯泡、干电池、开关串联在电路中，电路图如图所示：



13. 在图所示 实物电路连接还不完整。请用笔画线代替导线连接成正确的电路，要求：电流表测小灯泡的电流，电压表测小灯泡两端的电压。

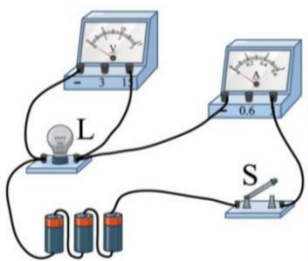


【答案】



【解析】

【详解】电流表测小灯泡的电流，要和小灯泡串联在电路中；电压表测小灯泡两端的电压，所以要并联在小灯泡两端，电源为三节干电池，电源电压为 4.5V，所以电压表要选择大量程，故作图如下：



二、学科综合

14. 如图所示，是我们在学习分子动理论时做过 一些实验。



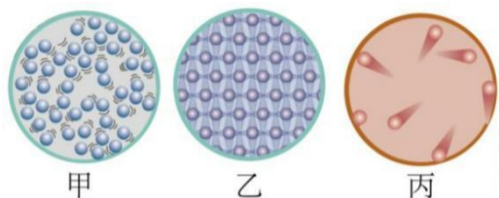
(1) 图 a 和图 d 两个实验形成实验现象的原因相同，实验表明：一切物质的分子都在_____。图 d 中为尽

快达到实验目的，实验中应该使用_____（选填“温水”或“冷水”）；

（2）图 b 和图_____两个实验现象的原因相同；

（3）图 c 实验表明分子间存在_____；

（4）如图所示是同种物质的三种不同状态下的分子结构，物质从甲图变化到丙图时，分子间作用力_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



【答案】（1）①. 不停地做无规则运动 ②. 温水

（2）e （3）空隙##间隙

（4）变小

【解析】

【小问 1 详解】

[1]图 a 和图 d 都属于扩散运动，说明分子不停地做无规则运动。

[2]分子的热运动与温度有关，温度越高，分子热运动越剧烈，所以为尽快达到实验目的，实验中应该使用温水。

【小问 2 详解】

图 b 和图 e 都说明分子间存在相互作用的引力，所以将玻璃板提起来时，弹簧测力计示数变大，铅块可以承受一定的拉力而不分开。

【小问 3 详解】

图 c 中水和酒精混合后的体积小于混合前的体积之和，说明分子间存在空隙。

【小问 4 详解】

由图可知，乙中分子排列紧密有序，所以是固态，甲中分子相对杂乱，所以是液态，丙中分子间间距最大，所以是气态，由甲到丙，即从液态转化为气态，分子间距离变大，分子间作用力变小。

15. 某中学为学生供应开水，用锅炉将 200kg 的水从 25℃ 加热到 100℃，燃烧了 6kg 的无烟煤。则：

[$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ， $q_{\text{无烟煤}} = 3.4 \times 10^7 \text{ J}/\text{kg}$]

（1）锅炉内 200kg 的水吸收的热量是多少？

（2）6kg 无烟煤完全燃烧放出的热量是多少？

（3）此锅炉的效率是多少？（结果保留到小数点后两位）

【答案】（1） $6.3\times10^7\text{J}$

（2） $2.04\times10^8\text{J}$

（3）30.88%

【解析】

小问 1 详解】

锅炉内 200kg 的水吸收的热量是 $Q_{\text{吸}}=cm\Delta t=4.2\times10^3\text{J}/\left(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}\right)\times200\text{kg}\times\left(100^{\circ}\text{C}-25^{\circ}\text{C}\right)=6.3\times10^7\text{J}$

【小问 2 详解】

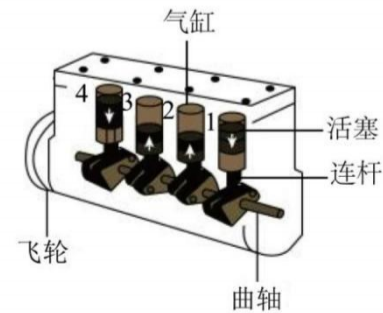
6kg 无烟煤完全燃烧放出的热量是 $Q_{\text{放}}=m_1q=6\text{kg}\times3.4\times10^7\text{J}/\text{kg}=2.04\times10^8\text{J}$

【小问 3 详解】

锅炉的效率是 $\eta=\frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}}\times100\%=\frac{6.3\times10^7\text{J}}{2.04\times10^8\text{J}}\times100\%=30.88\%$

16. 2024 年 9 月 20 日，第三届湖南省旅游发展大会在衡阳市成功举办，衡阳市推出了一系列旅游名片，其中之一便是建湘工业文化街区，重点便是向老百姓展示了建湘柴油机厂的发展历史和辉煌成就。其中建湘柴油机厂自主研发产品 N485 型柴油机采用的是四缸发动机，如图所示为四缸发动机的工作原理图：内燃机通过连杆把四个气缸的活塞连在一根曲轴上，并使各气缸的做功冲程错开，曲轴和飞轮相连，飞轮每转动半周，均有一个气缸在做功。假如有一台四缸发动机，其主要技术指标如下表所示，一载重货车使用此发动机提供动力以 $40\text{km}/\text{h}$ 的速度匀速行驶 2h 油耗为 40L。不考虑因机械自重和机械摩擦消耗能量，且发动机正常工作，已知柴油密度 $\rho=0.8\times10^3\text{kg}/\text{m}^3$ ，柴油热值 $q=5\times10^7\text{J}/\text{kg}$ ，求：

输出功率	120kW
转速	6000r/min



（1）发动机工作 2h 做的功和每个做功冲程里发动机做的功；

（2）40L 柴油完全燃烧放出的热量；

(3) 发动机工作时的能量利用效率。

【答案】 (1) $8.64 \times 10^8 \text{ J}$; 600J

(2) $1.6 \times 10^9 \text{ J}$

(3) 54%

【解析】

【小问 1 详解】

发动机输出功率为 $P=120 \text{ kW}=120000\text{W}$

工作时间 $t=2 \text{ h}=7200 \text{ s}$, 则发动机工作 2h 做的功 $W=Pt=120000\text{W} \times 7200 \text{ s}=8.64 \times 10^8 \text{ J}$

由于转速 $n=6000 \text{ r/min}$, 1min 转 6000 转, 1h 转 $6000 \times 60=36 \times 10^4$ 转, 2 h 内共旋转 7.2×10^5 转; 由“飞轮每

转动半周就有一个气缸做功”可知每转 1 转有 2 次做功冲程, 做功冲程总次数 $M=7.2 \times 10^5 \times 2=1.44 \times 10^6$ 次

$$W_1 = \frac{W}{M} = \frac{8.64 \times 10^8 \text{ J}}{1.44 \times 10^6} \approx 600 \text{ J}$$

所以每个做功冲程做的功

【小问 2 详解】

柴油密度 $\rho=0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 柴油热值 $q=5 \times 10^7 \text{ J/kg}$, $40 \text{ L}=0.04 \text{ m}^3$ 柴油的质量 $m=\rho V=0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 0.04 \text{ m}^3=32$

kg

完全燃烧放出的热量 $Q=mq=32 \text{ kg} \times 5 \times 10^7 \text{ J/kg}=1.6 \times 10^9 \text{ J}$

【小问 3 详解】 $\eta = \frac{W}{Q} \times 100\% = \frac{8.64 \times 10^8 \text{ J}}{1.6 \times 10^9 \text{ J}} \times 100\% = 54\%$

发动机的热效率

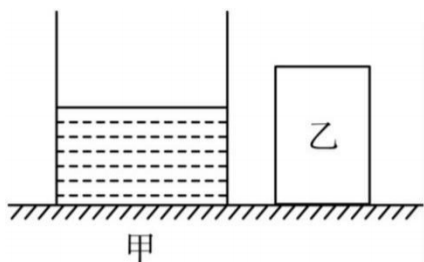
17. 如图所示, 盛有水且足够高的薄壁柱形容器甲与质量为 3 千克实心均匀柱体乙放在水平地面上, 它们的底面积分别为 0.02 米²、0.01 米², 水的深度小于 0.07 米。将柱体乙浸没在容器甲的水中后, 水对容器底部的压强为 980 帕。

$h_{\text{水}}$

①求柱体乙浸没后, 水的深度 ; $\Delta p_{\text{甲}}$

②求柱体乙浸没前后, 容器对地面的压强增加量 ;

③求柱体乙密度 的取值范围。



【答案】①0.1m； ②1470Pa； ③ $3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \leq \rho_Z < 5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

【解析】

【详解】解：①由题意知，柱体乙浸没在容器甲的水中，水对容器底部的压强为

$$p = 980 \text{ Pa}$$

由 $p = \rho gh$ 可得，乙浸没后，水的深度为

$$h_{\text{水}} = \frac{p}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{980 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg}} = 0.1 \text{ m}$$

②乙浸没在容器甲的水中后，容器甲对地面的压力变化量等于柱体乙受到的重力，即

$$\Delta F = G_Z = mg = 3 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg} = 29.4 \text{ N}$$

已知容器甲的底面积为

$$S_{\text{甲}} = 0.02 \text{ m}^2$$

由 $p = \frac{F}{S}$ 可得，容器对地面压强增加量为

$$\Delta p = \frac{\Delta F}{S} = \frac{29.4 \text{ N}}{0.02 \text{ m}^2} = 1470 \text{ Pa}$$

③由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得，当体积最大时，密度最小，当体积最小时，密度最大，由①得，完全浸没时，水高 0.1m，则乙的高度最大为 0.1m，则乙最大的体积为

$$V_Z = S_Z h_Z = 0.01 \text{ m}^2 \times 0.1 \text{ m} = 0.001 \text{ m}^3$$

由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得，柱体乙的密度最小为

$$\rho_Z = \frac{m_Z}{V_Z} = \frac{3 \text{ kg}}{0.001 \text{ m}^3} = 3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

已知未放乙时水深小于 0.07m，放入乙后，水深 0.1m，则放入柱体乙后水深的变化量为

$$\Delta h_{\text{水}} > 0.03 \text{ m}$$

即

$$\Delta V_{\text{水}} > S_{\text{水}} \Delta h_{\text{水}} = (0.1\text{m} - 0.07\text{m}) \times 0.02\text{m}^2 = 0.0006\text{m}^3$$

由于柱体乙完全浸没在水中，则

$$\Delta V_{\text{水}} = V_{\text{乙}} > 0.0006\text{m}^3$$

则由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得，柱体的密度最大为

$$\rho_{\text{乙}} \leq \frac{m_{\text{乙}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{3\text{kg}}{0.0006\text{m}^3} = 5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$$

综上所述柱体乙的密度取值范围为

$$3 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \leq \rho_{\text{乙}} < 5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$$

答：①水的深度为 0.1m；

②容器对地面压强增加量为 1470Pa；

③柱体乙密度 $\rho_{\text{乙}}$ 的取值范围为 $3 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \leq \rho_{\text{乙}} < 5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

18. 初春温度较低，农民常在傍晚向秧田多灌一些水，在次日早上又把秧田中的水放浅些，这样会提高秧田温度以利秧苗生长。请你用所学的比热知识给予解释。

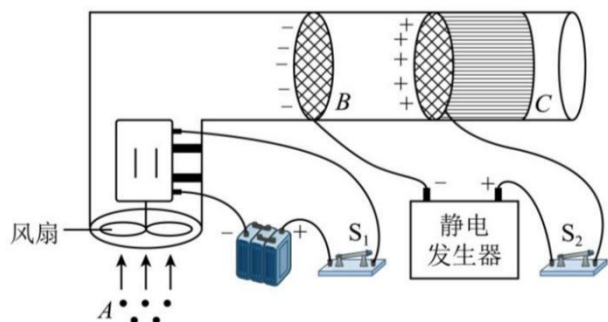
【答案】见解析

【解析】

【详解】夜间空气的温度较低，向秧田中多灌些水，水的质量大，由 $Q_{\text{放}} = cm\Delta t$ 可知，降低相同的温度，可以放出较多的热量，防止秧苗冻坏；白天，将水放浅些，水的质量变小，由 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$ 可知，吸收相同的热量，温度升高得较快，有利于秧苗生长。

19.

(1) 天然气是一种清洁燃料，吐鲁番地区很多出租车使用天然气代替柴油或汽油，某段时间一辆出租车消耗 0.3m^3 天然气，天然气燃烧放出热量为_____J，如果该出租车发动机的效率为 20%，则得到的机械能为_____J。如果汽车上的散热器中装有 10kg 的水，10kg 的水温度从 20°C 升高到 40°C 吸收了_____J 的热量；[天然气的热值 $q_{\text{天然气}} = 7 \times 10^7 \text{J/m}^3$ ，水的比热容 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$]



(2) 近来吐鲁番地区出现了雾霾天气, PM2.5 是大气中直径小于等于 $2.5\mu\text{m}$ 的颗粒悬浮物, 能被肺泡吸收并进入血液。我国科研人员研制出 PM2.5 净化器, 其原理如图所示。风扇旋转吸入带有颗粒物的空气, 颗粒物接近带有负电荷的金属网 C 时受到强烈的吸引力, 这是因为带电体具有_____的性质, 但很快又受到光洁金属网 C 对它的斥力, 这又是因为接触后颗粒物也带上负电, 同种电荷相互_____。离开金属网 C 后, 颗粒物被带有正电荷的棉芯 D 牢牢吸引, 这是因为异种电荷相互_____;

(3) 为了减少雾霾, 我们经常会看到一边行驶一边向空中喷雾的汽车, 喷向空中的水雾能使尘埃粒子快速沉降到地面, 起到净化空气的作用。该雾炮车汽油机转速为 1800r/min , 则每分钟内完成_____个冲程, 每秒做_____次功。

【答案】 (1) ①. 2.1×10^7 ②. 4.2×10^6 ③. 8.4×10^5

(2) ①. 吸引轻小物体 ②. 排斥 ③. 吸引

(3) ①. 3600 ②. 15

【解析】

【小问 1 详解】

[1]某段时间一辆出租车消耗 0.3m^3 天然气, 天然气燃烧放出的热量为

$$Q_{\text{放}} = Vq_{\text{天然气}} = 0.3\text{m}^3 \times 7 \times 10^7 \text{J/m}^3 = 2.1 \times 10^7 \text{J}$$

[2]如果该出租车发动机的效率为 20%, 则得到的机械能为 $W_{\text{有}} = \eta Q_{\text{放}} = 20\% \times 2.1 \times 10^7 \text{J} = 4.2 \times 10^6 \text{J}$

[3]如果汽车上的散热器中装有 10kg 的水, 10kg 的水温度从 20°C 升高到 40°C 吸收的热量为

$$Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m(t - t_0) = 4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 10\text{kg} \times (40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 8.4 \times 10^5 \text{J}$$

【小问 2 详解】

[1][2][3]颗粒物接近带有负电荷的金属网 C 时受到强烈的吸引力, 这是因为带电体具有吸引轻小物体的性质, 但很快又受到光洁金属网 C 对它的斥力, 这是因为接触后颗粒物带上与金属网相同的电荷 (负电荷), 同种电荷相互排斥。离开金属网 C 后, 带负电荷颗粒物被带有正电荷的棉芯 D 牢牢吸引, 这是因为异种电荷相互吸引。

【小问 3 详解】

[1][2]汽油机一个工作循环中, 包含 4 个冲程、活塞往复 2 次、曲轴转动 2 周、对外做功 1 次。该雾炮车汽油机转速为 $1800\text{r/min} = 30\text{r/s}$, 即曲轴每秒转动 30 周, 1 秒内完成 60 个冲程, 则 1 分钟内完成 3600 个冲程, 每秒对外做功 15 次。

20. 阅读下面的文章, 回答下列问题。

物体带电的几种方法

自然界经常出现物体带电的情况，你知道有几种方法可以使物体带电吗？使物体带电有这样几种方法：

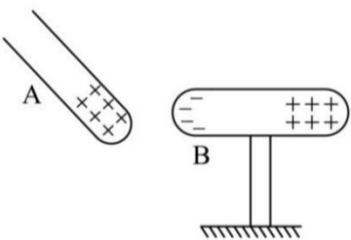
①摩擦起电：实验室经常用玻璃棒与丝绸、橡胶棒与毛皮相互摩擦起电。其实，日常用的塑料梳子、笔杆、尺子与头发或腈纶针织物摩擦也极易起电。摩擦起电的原因是不同物质的原子束缚电子的能力不同，在摩擦过程中，电子发生转移而使相互摩擦的两个物体带上了等量的异种电荷。

根据不同物质的原子核对电子束缚本领的大小不同，科学家通过实验的方法得出了起电顺序表：下表是研究摩擦起电时得到的物体带电次序，表中任何两种物体相互摩擦时，次序在前的带正电，次序在后的带负电。

顺序	1	2	3	4	5
研究材料 1	石棉	玻璃	羊毛	木棉	石蜡
研究材料 2	羊毛	尼龙	木棉	火碱	树脂

②接触起电：将带电体甲与非带电体乙接触时，就会有一部分电子从甲跑到乙上，或从乙跑到甲上，使原来非带电体乙带上了与带电体甲相同的电荷。

③感应起电：将一带电体 A 靠近与大地绝缘的导体 B 的左端时，由于电荷间的相互作用，B 的左端聚集了与 A 相反的电荷，右端聚集了与 A 相同的电荷。如图所示，这就是感应起电。



(1) 由表中可知玻璃与石棉摩擦后玻璃棒将带_____电，因为玻璃棒_____了电子（选填“得到”或“失去”）；

(2) 用摩擦过的玻璃棒靠近轻小的纸片，会看到小纸片被吸引到玻璃棒上，然后又看到有些小纸片从玻璃棒上跳下来，后一现象的原因是同种电荷相互_____（选填“吸引”或“排斥”）。小纸片带电的方式属于_____起电；（选填“摩擦”、“接触”或“感应”）

(3) 由表中_____（选填“能”或“不能”）判断玻璃和尼龙摩擦后二者的带电情况。

【答案】 (1) ①. 负 ②. 得到

(2) ①. 排斥 ②. 接触

(3) 能

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]表中任何两种物体相互摩擦时，次序在前的带正电，次序在后的带负电。因为表中石棉在前，玻璃在后，所以石棉和玻璃摩擦后，石棉失去电子带正电，玻璃棒得到电子带负电，这说明玻璃原子核束缚电子的能力更强。

【小问 2 详解】

[1]小纸片与玻璃棒接触后会带上与玻璃棒相同电性的电荷，小纸片散开主要是因为同种电荷相互排斥导致。

[2]小纸片不带电，与玻璃棒接触后带电，带电的方式属于接触起电。

【小问 3 详解】

由表中能判断玻璃和尼龙摩擦后二者的带电情况；可先比较玻璃与羊毛对核外电子的束缚能力，羊毛带负电，玻璃带正电，再比较尼龙与羊毛对核外电子的束缚能力，羊毛带正电，尼龙带负电，可判断它们带电情况。

